

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Facultad de Ingeniería Tampico

EXAMEN DEPARTAMENTAL — VERSIÓN B

Álgebra Lineal

Multiplicación de Matrices y Método de Gauss



Periodo Escolar: _____ Fecha: _____ Calif.: _____

Integrante 1: _____ Matr.: _____ Grupo: _____

Integrante 2: _____ Matr.: _____

Instrucciones: Examen en **equipos de dos personas**. Muestren todo el procedimiento; el resultado sin desarrollo no tiene valor. Valor total: 100 pts.

Ejercicio 1 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Solución. A es 2×3 , B es $3 \times 2 \Rightarrow A \cdot B$ es 2×2 .

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1(3) + 0(2) + 2(1) & 1(1) + 0(1) + 2(0) \\ (-1)(3) + 3(2) + 1(1) & (-1)(1) + 3(1) + 1(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Solución. A es 3×2 , B es $2 \times 3 \Rightarrow A \cdot B$ es 3×3 .

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2(3) + 4(4) & 2(1) + 4(-1) & 2(2) + 4(0) \\ 1(3) + (-3)(4) & 1(1) + (-3)(-1) & 1(2) + (-3)(0) \\ 0(3) + 5(4) & 0(1) + 5(-1) & 0(2) + 5(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & -2 & 4 \\ -9 & 4 & 2 \\ 20 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3 (40 pts.)

Resuelva el siguiente sistema usando el **método de Gauss** (eliminación gaussiana). Muestre la matriz aumentada y cada operación elemental de fila realizada.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 6 \\ x + y + 2z = 9 \end{cases}$$

Solución.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$z = 3; \quad -3y - 3 = -6 \Rightarrow y = 1; \quad x = 6 - 1 - 3 = 2.$$

$$\boxed{x = 2, \quad y = 1, \quad z = 3}$$